bildung.thueringen.de

Freistaat Thüringen

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Umgang mit generativen KI-Modellen

Ein Handlungsleitfaden



Stand: April 2023

Mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Diese Publikation basiert im Wesentlichen auf:

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen: (Hrsg.): Umgang mit textgenerierenden KI-Systemen. Ein Handlungsleitfaden, Düsseldorf 2023
https://www.schulministerium.nrw/textgenerierende-ki

Herausgeber:

Thüringer Ministerium für Bildung. Jugend und Sport
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt
Tel.: +49 361 57-3411100
poststelle@tmbjs.thueringen.de
https://bildung.thueringen.de/ministerium/publikationen

Foto Titelseite: Bildagentur PantherMedia | happysuthida

Diese Publikation darf nicht als Parteienwerbung oder für Wahlkampfzwecke verwendet werden. Die Publikation ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung; sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.

Stand: April 2023

Inhaltsverzeichnis

Grußwort des Ministers 2

Vorbemerkung 4

Was sind generative KI-Modelle (z. B. ChatGPT) und was können diese leisten? 5

Welche Beziehungen bestehen zum maschinellen Lernen? 5

Wie sieht ein Beispiel für eine Interaktion mit einem generativen KI-Modell aus? 6

Warum kann es zu Fehlinformationen bei generativen KI-Modellen kommen? 7

Gibt die KI neutrale und vorurteilsfreie Antworten? 8

Wie soll mit dieser neuen Möglichkeit schulisch umgegangen werden? 9

Darf ein generatives KI-Modell im Unterricht eingesetzt werden? 9

Vor welchem Hintergrund soll die Beschäftigung mit KI-Anwendungen stattfinden? 9

Welche rechtlichen und praktischen Rahmenbedingungen sind bei der Nutzung im unterrichtlichen Zusammenhang zu beachten? 10

Welche Konsequenzen kann die textgenerierende KI-Anwendung für die Entwicklung von Textkompetenzen der Schülerinnen und Schüler haben? 11

Wie kann KI den Lernprozess auch unterstützen? 11

Welche Regeln kann ich mit den Schülerinnen und Schülern Regeln vereinbaren, wie die Nutzung von KI in Texten gekennzeichnet werden kann? 12

Wie gehe ich damit um, wenn Schülerinnen und Schüler die KI nutzen, dies aber nicht angeben? 13

Wie kann ich Aufgaben stellen, die weniger dafür anfällig sind, dass sie ausschließlich von einer KI erledigt werden? 14

Welchen Nutzen hat der Einsatz von KI für mich als Lehrkraft? 15

Wie gelingt eine allgemeindidaktische Einordnung? 16

Ausblick 16

Anhang: Beispiele für generative KI-Modelle 17

Grußwort des Ministers

Wie kann ein Computer erkennen, welche Wörter ich spreche? Macht eine Künstliche Intelligenz (KI) manchmal Fehler und wie lernt ein neuronales Netzwerk?

Im Zusammenhang mit den rasanten technologischen Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich der künstlichen Intelligenz werden viele Fragen im Kontext von Bildung aufgeworfen und diskutiert.

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) verweist im Rahmen der Digitalstrategie Thüringer Schule[1] (DiTS) auf die verantwortungsvolle Unterrichtsgestaltung durch die Thüringer Lehrkräfte und ihre kontinuierliche Fortbildung und Professionalisierung. Die Entwicklungen im Bereich der KI werden nicht als Bedrohung gesehen, vielmehr ist ein konstruktiver und produktiver Umgang mit den neuesten Entwicklungen anzustreben. In diesem Sinne setzen sich die Thüringer Lehrkräfte mit positiven Wirkungen gleichermaßen auseinander wie mit negativen, um das Lernen und den Kompetenzaufbau der Kinder und Jugendlichen für die Zukunft zu sichern.

Speziell das Thema „KI in der Schule“ wird derzeit stark diskutiert und entwickelt sich zu einem der Leitthemen der „Digitalen Bildung“ für 2023. Auf der einen Seite lassen sich in Interaktion mit einer KI mit wenigen Eingaben Referate erstellen, Rechenaufgaben lösen und Textbeispiele finden, was bei geeigneter Anwendung Lernende im Lernprozess unterstützen kann. Auf der anderen Seite kann ebenso schnell eine Unterrichtseinheit mit thematischer Einleitung, einem Verlaufsplan und differenziertes Aufgabenmaterial durch die Interaktion mit der KI erstellt werden. Auf diese Weise kann KI die Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung unterstützen.

Wie schnell aus diesem Zukunftsthema praktische Unterrichtsrealität werden kann, beweist der vor kurzem vorgestellte Chat-Bot ChatGPT. Es handelt sich bei ChatGPT um ein Sprachmodell, welches neben anderen Formen von KI seinen Einsatz in der Erstellung von Texten findet. In der neuesten Version sollen ebenso schnell Bilder und sogar kurze Videos erzeugt werden. Damit können innerhalb von Sekunden komplexe Sachverhalte knapp und überblicksartig dargestellt werden. ChatGPT steht bei den skizzierten Anwendungen nur exemplarisch, weitere KI mit spezifischerem Anwendungspotential sind schon verfügbar oder werden in naher Zukunft verfügbar sein. Wenngleich KI seit Jahren präsent ist, z. B. in Form von Schachcomputern, Gesichtserkennung oder Sprachassistenzprogrammen, ist mit der Verfügbarmachung einer für die Allgemeinheit frei zugänglichen und besonders leistungsstarken KI eine breite gesellschaftliche Debatte notwendig. Insbesondere Fragen im Kontext von Schule und Unterricht sollen mit dem vorliegenden Leitfaden erörtert werden.

1 TMBJS & ThILLM (2019). Thüringer Schulen in der digitalen Welt. Digitalstrategie Thüringer Schule, Handreichung und Arbeitsmaterialien. TMBJS, Erfurt, https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/medien/2019-03-07_handout_digitalstrategie_und_handreichungen.pdf

Bei aller Euphorie in diesem Bereich wird allerdings auch klar, dass der Leistungsumfang einer KI Grenzen hat. Die Entwickler und Betreiber weisen stets prominent darauf hin, dass eine KI nicht immer richtige oder angemessene Antworten gibt. Damit kommt dem konstruktiven und kritischen Gebrauch des Werkzeugs durch den Menschen eine entscheidende Bedeutung zu. Hier muss Unterricht ansetzten, um eine fundierte und nachhaltige Kompetenzentwicklung im Umgang mit der KI zu ermöglichen.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle beim Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, dass eine frühere Form des vorliegenden Leitfadens veröffentlicht und einer Adaptation durch das TMBJS zugestimmt hat.



Helmut Holter
Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport

Vorbemerkung

Generative Software-Modelle, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren, sind z. B. in der Lage, Texte in einer Qualität zu erzeugen, dass oftmals nicht zu erkennen ist, ob sie von einem Menschen produziert wurden oder nicht. Seitdem Ende November 2022 das generative KI-Modell ChatGPT veröffentlicht wurde und frei zugänglich ist, ergeben sich viele Fragen für den schulischen Alltag. Was genau sind generative KI-Modelle? Wie kann mit den neuen Möglichkeiten, die KI-Anwendungen bieten, umgegangen werden? Dürfen KI-Anwendungen im Unterricht eingesetzt werden? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten? Habe ich ggf. auch als Lehrkraft für meine eigenen Tätigkeiten einen direkten Nutzen? Kann KI zukünftig auch im Klassenraum genutzt werden und wie wird das den Unterricht verändern? Auch wenn die Fragen zu diesem Zeitpunkt noch nicht umfassend beantwortet werden können, möchten wir Ihnen als Lehrkräfte, als Schulleitung, Seminarausbildende und als Angehörige der Schulaufsicht mit diesem Handlungsleitfaden eine erste Information und Orientierung zu KI-Anwendungen geben. Aufgrund der Dynamik der Entwicklungen im Bereich der KI wird es notwendig sein, Aussagen zum Umgang mit generativen KI-Modellen regelmäßig zu aktualisieren bzw. neu zu bewerten.

Die im Dokument genannten kommerziellen Produkte (vgl. Anhang) werden in diesem Text als Beispiel für die ihnen zugrundeliegende Technologie genannt. Damit ist weder eine implizite noch explizite Bewerbung oder Bewertung dieser Produkte verbunden.

Was sind generative KI-Modelle (z. B. ChatGPT) und was können diese leisten?

Auch wenn ChatGPT im Moment die Diskussion dominiert und daher auch hier im Text exemplarisch benannt wird, gibt es zahlreiche weitere KI-Anwendungen im Bereich der Kunst- und Videoproduktion, der Recherche, der Übersetzung oder als Planungs- und Strukturierungshilfe, die unsere Arbeits- und Lernprozesse verändern und damit auch für das Lehren und Lernen in den Schulen von Bedeutung sind. Es ist zu erwarten, dass sehr rasch weitere generative KI-Modelle auf den Markt kommen werden. In den letzten Wochen haben z. B. die KI-gestützte Suchmaschine you.com oder auch BARD bereits für Aufmerksamkeit gesorgt.

ChatGPT ist ein Chatbot, der in verschiedenen Sprachen Fragen beantworten, Texte zusammenfassen oder bewerten, Gedichte oder auch Computerprogramme schreiben, Texte übersetzen oder MultipleChoice-Tests erstellen sowie vieles mehr kann. Bemerkenswert ist, dass ChatGPT in der Lage ist, auch Zusammenhänge zwischen aufeinanderfolgenden Texteingaben zu berücksichtigen, sodass der Eindruck einer Unterhaltung entsteht.

Basierend auf dem Sprachmodell GPT (generative pre-trained transformer) generiert der Chatbot umfangreiche Antworten auf die Texteingaben der Benutzerin oder des Benutzers. Dabei variieren die Antworten bei jeder Eingabe, weil der Text jedes Mal neu erzeugt wird. Vereinfacht kann man sich vorstellen, dass der Algorithmus gelernt hat, welche Zeichenfolgen in einem Text häufig aufeinander folgen.

Erstellung von Texten: Mit eindeutigen Anweisungen und Fragen können Texte nach vorgegebener Textform oder Stilrichtung erstellt werden.

Bearbeitung von Texten: Auch zur Bearbeitung von bereits vorhandenen Texten kann der KI-Textgenerator eingesetzt werden. Der Chatbot kann eine mögliche Strukturierung eines Textes, Formulierungshilfen oder Korrekturvorschläge anbieten.

Bewertung von Texten: Eine Bewertung von erstellten Texten nach vorgegebenen Kriterien (AES – Automated Essay Scoring) ermöglicht ein schnelles, direktes Feedback und damit die eigenen Fähigkeiten zu verbessern sowie Schreibprozesse durch direkte Rückmeldungen zu steuern.

Der Begriff „Text“ ist hier weit zu verstehen: ChatGPT kann auch mathematische Gleichungen anbieten oder Computerprogramme generieren und analysieren.

Welche Beziehungen bestehen zum maschinellen Lernen?

KI basiert auf Algorithmen, welche sich nach den Gesetzmäßigkeiten des **maschinellen Lernens** selbst verbessern. Beim maschinellen Lernen handelt es sich um spezielle informatische Systeme, in denen ein Software-Programm aufgrund von Beispielen lernt, bestimmte Aufgaben auszuführen. Eine auf das einzelne Beispiel abgestimmte Programmierung entfällt. Durch die Bearbeitung vieler Beispiel-Daten wird das informatische System (z. B. ein generatives KI-Modell) „trainiert“ und verbessert.

Generell kann zwischen schwacher und starker KI unterscheiden werden.

Eine **schwache KI** wurde erstellt und trainiert, um eine konkrete Klasse von Problemen zu bearbeiten. Für diese Probleme funktioniert sie ausgesprochen gut und ist leistungsstärker als menschliches Handeln (bspw. Schachcomputer, Gesichtserkennung oder Sprachassistenzprogramme).

Eine **starke KI** zeichnet sich dadurch aus, auch Problem-Klassen erfolgreich zu bearbeiten, für die sie nicht entwickelt oder trainiert wurde. Ziel einer starken KI ist eine allgemeine Intelligenz, die der des Menschen generell gleicht oder diese übertrifft. Im Zusammenhang mit ChatGPT wird aktuell im wissenschaftlichen Diskurs erörtert, ob die Versionen GPT 3.5 oder GPT 4.0 Eigenschaften einer starken KI besitzen.

Wie sieht ein Beispiel für eine Interaktion mit einem generativen KI-Modell aus?

Eingabe in ein generatives KI-Modell (Prompt[2]):

> *Beantworte die Frage, ob Wasserstoff in Zukunft einen entscheidenden Anteil an der Energiegewinnung in Deutschland und weltweit haben wird. Gehe auch darauf ein, wie sinnvoll und effektiv Wasserstoff im Vergleich zu Gas und anderen fossilen Brennstoffen ist. Untersuche auch den Kostenfaktor sowie die Umweltverträglichkeit.*

Ausgabe des generativen KI-Modells (Reply):

> *Ja, Wasserstoff wird in Zukunft einen entscheidenden Anteil an der Energiegewinnung in Deutschland und weltweit haben. Wasserstoff ist eine saubere und effiziente Energiequelle, die eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber Gas und anderen fossilen Brennstoffen bietet.*
>
> *Der größte Vorteil von Wasserstoff ist, dass es bei der Verbrennung keine schädlichen Abgase wie Kohlenstoffdioxid oder andere schädliche Gase freisetzt. Dadurch ist es eine viel umweltfreundlichere Energiequelle als fossile Brennstoffe. Es ist auch eine sehr effiziente Energiequelle, da es eine höhere Energiedichte als fossile Brennstoffe hat.*
>
> *Darüber hinaus ist Wasserstoff auch eine sehr kostengünstige Energiequelle. Es ist einfacher und billiger herzustellen als fossile Brennstoffe und es ist auch einfacher zu transportieren und zu speichern.*
>
> *Alles in allem ist Wasserstoff eine sehr sinnvolle und effektive Energiequelle, die eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber Gas und anderen fossilen Brennstoffen bietet. Es ist umweltfreundlich, effizient und kostengünstig, was es zu einer sehr attraktiven Option für die Energiegewinnung in Deutschland und weltweit macht.*
>
> *[…]*

2 Prompt steht allgenmein für eine Anfrage oder Eingabe, die an die KI gestellt wird; vgl. S. 9.

Eingabe in ein generatives KI-Modell (Prompt):

Wie können Schülerinnen und Schüler dazu beitragen, den Einsatz von Wasserstoff als Energiequelle zu fördern?

Ausgabe des generativen KI-Modells (Reply):

Schüler können auf verschiedene Weise dazu beitragen, den Einsatz von Wasserstoff als Energiequelle zu fördern:

1. Verwendung von Wasserstoff-Powered Geräten: Schüler können ermutigt werden, Geräte wie Handys, Laptops und Fahrräder, die mit Wasserstoff betrieben werden, zu verwenden.
2. Verbreitung von Informationen: Schüler können auch dazu beitragen, Informationen über Wasserstoff als Energiequelle an Freunde und Familie weiterzugeben und so das Bewusstsein für Wasserstoff zu erhöhen.
3. Teilnahme an Umweltprojekten: Schüler können an Umweltprojekten teilnehmen, bei denen es um die Förderung von Wasserstoff als Energiequelle geht. Diers kann durch Praktika, Freiwilligenarbeit oder Teilnahme an Wettbewerben erreicht werden.
4. Bildung von Umweltgruppen: Schüler können auch Umweltgruppen gründen, die sich mit der Förderung von Wasserstoff als Energiequelle beschäftigen.

Das sind einige Beispiele dafür, wie Schüler dazu beitragen können, den Einsatz von Wasserstoff als Energiequelle zu fördern. Es ist wichtig Schüler zu ermutigen und ihnen die Möglichkeit zu geben, aktiv an diesem Prozess beteiligt zu sein.

Erneute Eingabe (Prompt):

Handy mit Wasserstoff betreiben ist Unsinn und wird sicher nicht praktiziert werden.

Ausgabe des generativen KI-Modells (Reply):

Das ist richtig. Handys werden in der Regel nicht mit Wasserstoff betrieben, sondern benötigen Batterien oder Strom aus einem externem Netzteil. Wasserstoff ist eher für den Einsatz in größeren Anwendungen, wie beispielsweise in Kraftwerken, Schiffen und Lastwagen, geeignet. Trotzdem können Schüler durch ihr Verständnis und ihre Unterstützung für den Einsatz von Wasserstoff in diesen Anwendungen einen Beitrag leisten.

Warum kann es zu Fehlinformationen bei generativen KI-Modellen kommen?

Texte können durch den Einsatz von textgenerierender KI viel schneller, einfacher und in größerem Umfang erstellt werden als bisher. Auch wenn ein KI-generierter Text überwiegend belastbare Fakten enthält, können darin auch Falschaussagen enthalten sein, die ihrerseits den Anschein erwecken, auf Fakten zu basieren. Je besser allerdings die Mittel sind, mit denen Texte eine Wirklichkeit vortäuschen, desto schwieriger wird es sein, sich reflektiert zu ihnen zu verhalten.

Deshalb ist es besonders wichtig, das Thema „Fehlinformation“ im Unterricht in den Blick zu nehmen. Dabei sollte bei den Schülerinnen und Schülern vor allem das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass die generierten Antworten fehlerhaft sein oder Lücken aufweisen können. Das Training von ChatGPT z. B. wurde im Sommer 2021 abgeschlossen, die Welt nach diesem Zeitpunkt ist also zunächst noch unbekannt. Textgenerierende KI wie ChatGPT füllen zudem „Wissenslücken“ mit Neukombinationen von Textfragmenten oder Ausschmückungen. Das zugrundeliegende Sprachmodell ist so trainiert, dass es Texte erstellt, die sich lesen, als seien sie von einem Menschen verfasst. Da die KI-Anwendung maschinell lernt, ist auch für die Entwicklerinnen und Entwickler nicht genau vorherzusagen, welche Antwort auf welche Eingabe erfolgt. Optimierte man das Training mit dem Ziel, nur belastbare Fakten auszugeben, könnte das dazu führen, dass häufig keine Antwort gegeben werden, was nicht die Zielrichtung des Sprachmodells ist. Das System zielt somit verstärkt auf Eloquenz und nicht auf Wahrheit. Daneben besteht auch durch die Textgenerierung selbst ein gewisses Risiko, dass fehlerhafte oder unvollständige Aussagen getroffen werden, weil die Erstellung des Textes auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Die produzierten Inhalte dürfen also nicht unreflektiert übernommen, sondern müssen von den Schülerinnen und Schülern kontrolliert werden. Dies ist nur möglich, wenn die Schülerinnen und Schüler vorher ausreichend eigenes Wissen über den Gegenstand erworben haben.

Damit gewinnt Medienkompetenz noch einmal an Bedeutung. Gerade die Fähigkeit, „Fake-News“ von Fakten auf der Grundlage eines eigenen gesicherten Wissens zu unterscheiden, wird immer wichtiger werden.

Gibt die KI neutrale und vorurteilsfreie Antworten?

Die Trainingsdaten des ChatGPT beruhen zu einem hohen Prozentsatz auf englischsprachigen Texten. Es ist daher anzunehmen, dass alleine dadurch ein eher westlich geprägter Blick auf die Welt die Grundlage für die durch die KI erzeugten Texte ist. Genaue Aussagen hierzu lassen sich nicht treffen, weil das Modell für die Wissenschaft nicht einsehbar ist. Es gibt aber bereits Ansätze, eine KI mit Datensätzen in verschiedenen Sprachen und aus vielen verschiedenen Ländern zu trainieren, um ein möglichst diverses Sprachmodell zu erzeugen. Problematisch bleibt hingegen, dass für das Training sehr große Datenmengen benötigt werden, die nur im Internet zu finden sind.

Dadurch passiert es immer wieder, dass auch verbreitete Vorurteile und ethisch-moralisch zumindest fragwürdige Texte zu den Daten gehören, mit denen die KI trainiert wird. Ein Aussortieren unerwünschter Trainingsdaten ist nicht sinnvoll möglich, da viele geeignete Texte mit herausgefiltert würden. Alternativ könnten die Ausgaben des Chatbots überprüft und gefiltert werden, sodass anstößige Inhalte nicht mehr angezeigt oder durch festgelegte Antworten ersetzt würden. Dennoch lassen sich durch gezielte Benutzereingaben auch beleidigende Textbausteine erzeugen.

Entscheidend bleibt auch hier der Filter „Mensch“. Durch ein nachträgliches Training lässt sich in einem gewissen Umfang verhindern, dass problematische Inhalte ausgegeben werden. Wichtiger ist aber, sich beim Verwenden des Chatbots darüber bewusst zu sein, dass sprachgewandte Texte nicht zwangsläufig wahr und vor allem kein Hinweis auf die Intelligenz oder gar ein Bewusstsein der KI sind.

Wie soll mit dieser neuen Möglichkeit schulisch umgegangen werden?

Die Möglichkeit, generative KI-Modelle nicht nur im schulischen Kontext zu nutzen, ist in ihren Auswirkungen zurzeit kaum abzuschätzen. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Forschung betonen einvernehmlich, dass die Auswirkungen derartiger KI auf das Bildungssystem und die Berufswelt immens sein werden. Vor dem Hintergrund des Bildungs- und Erziehungsauftrags von Schule muss sich das Bildungssystem daher mit diesen neuen Entwicklungen und Auswirkungen befassen: Je nach Perspektive kann KI aus Sicht der Betrachterin bzw. des Betrachters Chancen bieten und neue Perspektiven eröffnen oder neue Herausforderungen oder auch Gefahren bergen. Beide Perspektiven sind in den Blick zu nehmen. Wir möchten Sie daher bitten, sich offen und konstruktiv mit den neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und diese im Unterricht zu thematisieren.

Darf ein generatives KI-Modell im Unterricht eingesetzt werden?

Der Einsatz von generativen KI-Modellen wird in vielen Lebens- und Arbeitsbereichen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Im Sinne des Bildungs- und Erziehungsauftrags von Schule, zu dem auch ein verantwortungsbewusster und sicherer Umgang mit Medien in der digitalen Welt zählt (§ 2 Abs. 6 Nr. 9 ThürSchulG)[3], ist es auch Aufgabe von Schule, die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts mit KI vertraut zu machen und gemeinsam im geschützten Raum zu erfahren, wie generative KI-Modelle funktionieren, welche Potenziale, aber auch welche Risiken damit verbunden sein können. Ein Verbot, KI im Unterricht zu thematisieren und auch didaktisch zu nutzen, kann vor dem Hintergrund einer sich äußerst dynamisch weiterentwickelnden Welt, in der die Schülerinnen und Schüler leben, keine sinnvolle Reaktion sein. Es ist daher wichtig, dass Unterricht und Schule sich weiter öffnen und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die Weiterentwicklungen reflektiert werden. Dabei liegt auf der Hand, dass KI für Schülerinnen und Schüler von hohem Interesse ist und damit an ihre Lebenswelt angeknüpft werden kann.

Vor welchem Hintergrund soll die Beschäftigung mit KI-Anwendungen stattfinden?

Der „Kursplan Medienkunde“[4] des Freistaats Thüringen (KMT) bzw. die Handreichung „Thüringer Schulen in der Digitalen Welt“[1] sowie das aktuelle Strategie-Papier der Kultusministerkonferenz „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“[5] zeigen den Rahmen auf, in dem eine Beschäftigung mit generativen KI-Modellen sinnvoll ist: Schülerinnen und Schüler sollen ihren Funktionsumfang kennen und lernen, sie kreativ, reflektiert und zielgerichtet einsetzen, um im Sinne des KMT Medienkompetenz zu erwerben und zu festigen. Die Ziele umfassen zum einen, dass grundlegende Funktionsweisen verstanden und bewusst genutzt (Lernbereich 2.3 KMT),

3 TMBJS (2021). *Thüringer Schulgesetz*. TMBJS, Erfurt, https://landesrecht.thueringen.de/perma?j=SchulG_TH_!_2.

4 TMBWK (2010). *Medienkunde*. TMBJS, Erfurt, https://bildung.thueringen.de/fileadmin/ministerium/publikationen/Kurs_Medienkunde.pdf.

5 KMK (2021). *Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt.“* KMK, Berlin, https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf

und zum anderen, dass die produzierten Informationen bewertet und eingeordnet werden können (Lernbereich 2.5 KMT).

Bei der Beschäftigung mit generativen KI-Modellen können drei Perspektiven leitend sein:

- die technologische Perspektive: Wie funktioniert ein generatives KI-Modell?
- die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive: Welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat der Einsatz von KI?
- die anwendungsbezogene Perspektive: Wofür kann die KI-Anwendung genutzt werden und worauf ist zu achten?

Umsetzungsvorschlag für die Praxis:

Um z. B. die anwendungsbezogene Perspektive im Unterricht zu thematisieren, kann gemeinsam ausprobiert werden, wie man Prompts (= Anfragen bzw. Anweisungen, die an die KI gestellt werden) geschickt formuliert, um die gewünschte Antwort zu erhalten. Hierzu gibt es im Netz zahlreiche Anleitungen. Die Ausgaben des Chatbots können zudem auf Fehler, Unschärfen und Lücken geprüft werden. Insbesondere auch in den Naturwissenschaften und der Mathematik lassen sich häufiger Fehlinformationen oder falsche Ergebnisse finden, die wiederum als Ausgangspunkt für eine Diskussion über die Funktionsweise und die zielführende Nutzung des Chatbots genutzt werden können. (Beispielversuch: Lösung einer einfachen quadratischen Gleichung: Die von ChatGPT verwendete Formel ist in der Schule unüblich, zudem verrechnet sich der Chatbot im letzten Schritt. Diesen Fehler können alle Lernenden nachvollziehen. Als Differenzierungsmöglichkeit könnten Schülerinnen und Schüler nachprüfen, dass die angegebene Formel gilt.)

Welche rechtlichen und praktischen Rahmenbedingungen sind bei der Nutzung im unterrichtlichen Zusammenhang zu beachten?

Im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI-Anwendungen im Unterricht sind verschiedene rechtliche Aspekte zu beachten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung, Auswertung und ggf. Weitergabe personenbezogener Daten, die derzeit noch nicht abschließend bewertet werden können Das ist auch deswegen nicht möglich, weil die jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und Nutzungsbedingungen von KI-Anwendungen unterschiedlich sein können.

Unabhängig davon gilt, dass der Einsatz von KI-Anwendungen im Unterricht – wie bei der Nutzung einer Online-Plattform oder einer App auch – nur unter Beachtung der geltenden und bekannten datenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgen darf. Die Verantwortung für die Einhaltung des schulischen Datenschutzes trägt die **Schulleitung**. Dabei ist sorgfältig zu prüfen, inwieweit personenbezogene Daten der Nutzerinnen und Nutzer anfallen und ggf. technische oder organisatorische Maßnahmen zu deren Schutz zu ergreifen sind.

Hinweise darauf, welche Daten der Anbieter einer KI-Anwendung verarbeitet, finden sich insbesondere in der Datenschutzerklärung und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dies können z. B. Daten sein, die zur Nutzung grundsätzlich erforderlich sind, wie bei der Erstellung eines Kontos (hier sind eventuell Altersgrenzen zu beachten)., aber auch solche Daten, die bei der konkreten Nutzung (automatisch) entstehen. Wichtig ist daher, dass ein Anbieter transparent über seine Datenverarbeitung und insbesondere über die Rechte auf Löschung informiert.

Mit Blick auf die verschiedenen Nutzungsszenarien in der Schule und die bisherigen Erkenntnisse über die Nutzungsbedingungen einer KI-Anwendung, wie z. B. ChatGPT, lassen sich folgende Einschätzungen und Hinweise ableiten:

- Die Nutzung von ChatGPT im Unterricht mit eigenen Geräten der **Schülerinnen und Schüler** bzw. über eigene Accounts/E-Mail-Adressen kann angesichts der aktuellen Sach- und Rechtslage nicht empfohlen werden.
- Sofern **Lehrkräfte** auf freiwilliger Basis über einen Zugang zu ChatGPT oder anderen KI-Anwendungen verfügen, können sie diesen nutzen, um im Plenum mit den Schülerinnen und Schülern mit der KI-Anwendung zu arbeiten. Dabei ist wie bei allen anderen Anwendungen auch zu beachten, dass keine personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler übertragen werden. Dies wäre z. B. der Fall, wenn man Prompts nutzt, die einen Zusammenhang zur Klasse oder zu einzelnen Schülerinnen und Schülern herstellen.
- Es wird empfohlen, auch die **Eltern** im Sinne der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft über die Art der Nutzung einer KI-Anwendung im Unterricht und den Rahmen der rechtlich zulässigen Möglichkeiten zu informieren. Ebenso kann die Information über KI-Anwendungen in den Mitwirkungsgremien dazu beitragen, etwaige bestehende Verunsicherung abzubauen.
- Wie die Nutzung durch Schülerinnen und Schüler mit eigenem Account ggf. zukünftig möglich ist, hängt von der Ausgestaltung der AGBs und der Datenschutzrichtlinien der Anwendung(en) im jeweiligen Einzelfall ab.

Welche Konsequenzen kann die textgenerierende KI-Anwendung für die Entwicklung von Textkompetenzen der Schülerinnen und Schüler haben?

Bisher gibt es keine wissenschaftlichen Befunde darüber, welche Auswirkungen der Einbezug von generativen KI-Modellen auf die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler hat. Besonders interessant wären Untersuchungen zur Ausbildung von grundlegenden Schreibkompetenzen. Auch wenn der Einschätzung, dass Schreibfähigkeit vor allem durch das eigene Tun entwickelt wird, sicherlich zuzustimmen ist, greift eine direkte Ableitung negativer Konsequenzen zu kurz. Gerade mit Blick auf Schülerinnen und Schüler, die ggf. mehr individuelle Unterstützung benötigen, müssen die Nutzungsmöglichkeiten einer textgenerierenden KI-Anwendung weiter reflektiert werden (z. B. individuelle Nachfragen zum Textverständnis, Scaffolding, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von Texten im Unterricht).

Wie kann KI den Lernprozess auch unterstützen?

Ein lernförderlich gestalteter Einsatz von KI kann dazu beitragen, Sprach-, Schreib- und Beurteilungskompetenzen zu erweitern. Hier gilt es, den Einsatz im Sinne der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen (z. B. der Medienkompetenzen bzw. der digitalen Schlüsselkompetenzen der Berufskollegs) didaktisch auszugestalten. So lassen sich z. B. die von der KI erstellten Texte auf Richtigkeit, Konsistenz, Machart etc. untersuchen. Ebenso ist die Arbeit an sachlicher Richtigkeit oder an Argumenten möglich.

Scaffolding: Neben der Unterstützung bei der Bearbeitung von Texten kann KI auch in weiteren Bereichen individuelle Hilfestellungen während des Lernprozesses geben. So ist es zum Beispiel möglich, sich bei einer Internetrecherche Texte vereinfachen oder übersetzen zu lassen. Zudem können sich die Lernenden Sachverhalte noch einmal erläutern und Nachfragen dazu beantworten und passende Beispiele oder Analogien suchen lassen.

Erstellung von Übungsmaterial: Ein generatives KI-Modell kann Selbsttests erstellen, um damit zu kontrollieren, ob die Schülerinnen und Schüler die Inhalte eines Textes richtig wiedergeben können. Diese Lückentexte, MultipleChoice-Tests oder auch Fragen mit Antwortvorschlägen können später zur Wiederholung und Übung dienen. Die Quizformate könnten zum Beispiel auch in Lernmanagementsysteme, wie z. B. der Thüringer Schulcloud (TSC), durch die Lehrkraft in einem TSC-Kurs als Aufgabe eingefügt und als Übungsmöglichkeit für die Klasse oder den Kurs bereitgestellt werden.

Die festgelegten **Bewertungskriterien** für ein Lernprodukt können mithilfe der KI für ein jederzeit verfügbares, zeitnahes formatives Feedback genutzt werden. Dabei ist für Schülerinnen und Schüler deutlich, dass es sich um eine Rückmeldung mit dem Ziel der Justierung des Lernprozesses und nicht um eine Leistungsbewertung handelt, weil die Lehrperson nicht unmittelbar an der Rückmeldung beteiligt ist. Notwendig ist dafür, dass die Kriterien für die Schülerinnen und Schüler nicht nur transparent, sondern auch verständlich sind, um mit dem Ergebnis sinnvoll weiterarbeiten zu können.

KI-generierte Texte können im Unterricht in mehrfacher Hinsicht als **Diskussionsgrundlage bzw. als Diskussionsgegenstand** genutzt werden. Einerseits können sie zum Brainstorming, zur ersten Orientierung und Strukturierung oder zur Sammlung von Argumenten dienen, andererseits muss aber auch immer über die Entstehung des Inhalts gesprochen werden. Da die Texte auf der Basis eines KI-basierten Sprachmodells erstellt werden, ist die Richtigkeit nicht zwangsläufig gegeben. Lernende müssen angeleitet werden, die Inhalte zunehmend eigenständig mit ihrem Vorwissen abzugleichen. Zudem sind die durch die KI erstellten Texte auch unter einer Werteperspektive zu betrachten, denn Werte, Normen und ethische Aspekte spielen bei der Erstellung des Textes durch die KI keine Rolle.

Welche Regeln kann ich mit den Schülerinnen und Schülern Regeln vereinbaren, wie die Nutzung von KI in Texten gekennzeichnet werden kann?

Sofern die Schülerinnen und Schüler freiwillig textgenerierende KI-Tools nutzen, müssen sie diese selbstverständlich als Quelle angeben, denn nur so kann die Lehrkraft feststellen, welche Leistungen die Lernenden erbracht haben, und diese beurteilen. Zurzeit wird im Wissenschaftsbereich an Zitierreglungen gearbeitet, die KI als Quelle angeben. Daran angelehnt könnte im schulischen Kontext eine Regelung für die Angabe der Nutzung folgendermaßen aussehen:

„Bei der Herstellung dieses Textes [oder wahlweise Bildes oder des Programmiercodes etc.] wurde X [=Name des KI-gestütztes Werkzeugs] eingesetzt.
Mit folgenden Prompts [= Anweisungen oder Fragen an die KI] habe ich die KI gesteuert: 1. , 2. “

Der Vorteil dieser Art von Angabe ist, dass die Lehrkraft damit beurteilen kann, wie weitreichend der Einsatz der KI war. Ebenso lässt sich auch beurteilen, wie kompetent die Schülerin bzw. der Schüler den Einsatz der KI gesteuert hat. Dazu sollte der von der KI erstellte Text beigefügt werden.

Wie gehe ich damit um, wenn Schülerinnen und Schüler die KI nutzen, dies aber nicht angeben?

Es gelten hierzu wie bisher die allgemeinen Grundsätze zum wissenschaftlichen Arbeiten und zur Leistungsbewertung: Sofern externe Hilfen verwendet werden, sind solche vollumfänglich kenntlich zu machen. Dies gilt auch für die Nutzung einer KI-Anwendung.

Mithilfe einer textgenerierenden KI erstellte Texte sind schlechter als solche erkennbar als beim „copy-and-paste“ aus Websites oder Texten, weil nicht immer der gleiche Text generiert wird. Streng genommen handelt es sich damit dann auch nicht um ein Plagiat, sondern um die Nutzung einer Anwendung zur Erstellung eines Textes. Inwiefern es technisch gelingen wird, eine verlässliche Software zu entwickeln, die KI-generierte Texte nachweisen kann, lässt sich zurzeit nicht abschließend einschätzen. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass eine solche Software eher als Trainingsgelegenheit für ein KI-System zur Weiterentwicklung herangezogen würde.

Auch wenn es sich nicht um Plagiate im engen Sinne handelt, ist eine fehlende Angabe, dass der Text oder Teile aus diesem mithilfe einer KI erzeugt wurden, eine Täuschung in Bezug auf die Autorenschaft. Sofern die Verwendung von KI bei der Aufgabenstellung explizit ausgeschlossen wurde, ist die Nutzung von KI ein unzulässiges Hilfsmittel und damit ein Täuschungsversuch. Bei Aufgaben, die nicht vor Ort in der Schule unter Aufsicht durchgeführt werden, haben die Lehrkräfte – wie bisher auch – immer die Möglichkeit, den Grad der Eigenleistung von Schülerinnen und Schülern zu überprüfen: Lehrerinnen und Lehrer verfügen in diesem Zusammenhang über ein hohes Maß an professioneller Erfahrung und können u. a. in Unterrichtsgesprächen erkennen, ob Schülerinnen und Schüler Produkte, die sie zu Hause angefertigt haben und der Leistungsüberprüfung dienen sollen, eigenständig oder mit unzulässiger Hilfe erledigt haben. Ebenso wie Aufgaben im häuslichen Umfeld bisher nicht mit Hilfe Dritter erstellt werden durften, dürfen diese nicht mit einem technischen Hilfsmittel erbracht werden, welches nicht adäquat angegeben wird. Dabei geht es auch darum, Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, ihnen gestellte Lernaufgaben (auch die nicht zu benotenden Hausaufgaben) selbständig zu erledigen und etwaige Hilfsmittel und Quellen korrekt anzugeben.

Sollte es zu Täuschungshandlungen oder anderen Unregelmäßigkeiten kommen, ergibt sich das Verfahren aus den Grundsätzen der Leistungsbewertung (§ 48 ThürSchulG[3]) und den jeweils einschlägigen Vorschriften der Schulordnungen (z. B. § 106 Abs. 2 ThürSchulO[6]).

6 TMBJS (2021). *Thüringer Schulordnung*. TMBJS, Erfurt, https://landesrecht.thueringen.de/perma?j=SchulO_TH_!_106.

Um solche sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte belastende Situationen zu vermeiden, sollten die Aufgaben bereits präventiv möglichst so gestellt werden, dass sie nicht ausschließlich mit Hilfe von KI erledigt werden können. Unter der folgenden Fragestellung soll daher dieser Aspekt genauer betrachtet werden.

Wie kann ich Aufgaben stellen, die weniger dafür anfällig sind, dass sie ausschließlich von einer KI erledigt werden?

Bei hinreichend komplexen Fragestellungen ist zu erkennen, dass die im ersten Schritt von einer textgenerierenden KI-Anwendung erstellten Texte nicht zwangsläufig den Anforderungen entsprechen. Meist sind mehrfache, sehr gezielte Nachfragen und ein entsprechendes Fachwissen notwendig, um für die gestellte Aufgabe angemessene Texte erstellen zu lassen. Diese Art der Steuerung zu trainieren und zu beherrschen, ist perspektivisch eine wichtige den Schülerinnen und Schülern zu vermittelnde Kompetenz.

Es ist möglich, die Schülerinnen und Schüler durch herausfordernde, interessante Aufgaben zum eigenständigen Bearbeiten zu motivieren und aufzuzeigen, warum eigene, selbständige Schreiberfahrungen wichtig sind, um die Qualität fremder und eigener Texte reflektiert beurteilen zu können. Die Thematisierung dieser Perspektive kann vor allem im vertrauensvollen Miteinander von Lehrkraft und Schülerinnen und Schüler gut gelingen.

Alle genannten Aspekte werden dazu beitragen, dass Lern- und Leistungsaufgaben weiterentwickelt werden müssen. Bereits jetzt ist es sinnvoll, bestehende Formate zur Überprüfung der Lernleistungen so zu kombinieren, dass sie den Arbeitsprozess der Schülerinnen und Schüler in den Blick nehmen und weniger anfällig dafür sind, allein durch den gezielten Einsatz von KI bearbeitet zu werden.

Für **Projekt- oder Facharbeiten** kann das z. B. bedeuten, einen eigenen, individuellen Forschungsauftrag empirischer Natur oder Versuchsreihen einzubeziehen, die auf die spezifische Unterrichtssituation bezogen sind (siehe auch weiter unten**: individuelle Bezüge**). Auch der Begleitung des Arbeitsprozesses kommt eine wesentlich größere Bedeutung zu. Im Gespräch mit dem oder der Lernenden wird deutlich, inwieweit er oder sie sich mit dem Inhalt auseinandergesetzt hat. Zusätzlich kann eine abschließende Präsentation mit einem Gespräch über die Arbeit verdeutlichen, dass die Leistung von der Schülerin oder dem Schüler eigenständig erbracht bzw. KI-gestützt erarbeitete Textstellen nicht unreflektiert übernommen, sondern als solche gekennzeichnet wurden.

Im Unterricht ist es notwendig, die Lernenden durch kreative, herausfordernde und lebensweltbezogene Aufgaben, die Öffnung von Lernarrangements und die Realisierung von Peer-Ansätzen zu motivieren und anzuleiten, ihren Lernprozess mitzugestalten.

Stellschrauben für die Weiterentwicklung von Aufgaben:

Werden die Lern- und Leistungsaufgaben **individuell** gestaltet, kann die KI dies nicht ohne Weiteres berücksichtigen, sodass eine Eigenleistung der Lernenden notwendig ist. Enthält die Aufgabe beispielsweise eine Umfrage in der Klasse, ein Experiment, eine Kartierung, eine eigene Datenerhebung, einen Bezug auf das eigene Hobby, einen selbst gewählten Schwerpunkt hinsichtlich des Wohnorts oder einen Vergleich mit der Darstellung eines Mitschülers oder einer Mitschülerin, können KI-Textgeneratoren die Aufgabe nicht vollständig übernehmen. Zusätzlich kann es zur Motivation der Lernenden beitragen, wenn ein Thema unter einer individuellen, selbst gewählten Perspektive bearbeitet werden kann.

Ein **Format- oder Medienwechsel** in der Aufgabe führt dazu, dass Lernende ihre Erkenntnisse eigenständig umsetzen müssen. So kann die KI zwar Ideen für die Erstellung eines Plakates, eines Erklärvideos, eines Podcasts, Songs oder Standbildes geben, die geeignete Umsetzung und damit die Auseinandersetzung mit den Inhalten muss jedoch durch die Lernenden erfolgen.

Zudem kann man so argumentative Kompetenzen bei den Lernenden fördern, indem sie verstärkt dazu aufgefordert werden, ihre eigenen Entscheidungen, Analyse oder Formate zu begründen.

Formatives Assessment – d. h. Beobachtung, Rückmeldung bzw. Feedback begleitend zum Erarbeitungsprozess – kann darüber hinaus dazu beitragen, die Eigenständigkeit der erbrachten Leistungen zu sichern. Zudem fördert es die Motivation und die Akzeptanz der Lernenden, eigene Texte zu verfassen, wenn sie anhand wiederholter individualisierter und zeitnaher Rückmeldungen immer weiter verbessert werden können. Statt mehrere, immer neue Texte für den Unterricht zu verfassen, werden weniger, dafür bessere, mehrfach überarbeitete Texte produziert. Die Lehrperson kann sich bei ihrer Rückmeldung auf wesentliche Aspekte beschränken. Ebenso führt der kontinuierliche Feedback-Kontakt zwischen Lehrperson und Schülerin oder Schüler dazu, dass das Einfügen längerer Textteile, die einer KI entstammen, unwahrscheinlicher wird.

Welchen Nutzen hat der Einsatz von KI für mich als Lehrkraft?

In der Diskussion um die Anwendungsmöglichkeiten einer textgenerierenden KI zeigen sich vielfältige Nutzmöglichkeiten auch für Lehrkräfte: Lehrkräfte können bei der Vorbereitung des Unterrichts von dem Einsatz der generativen KI-Modelle profitieren, wenn sie z. B. Differenzierungsmöglichkeiten, Tests zur Diagnose, Ideen für die Durchführung des Unterrichts oder erste Korrekturen der von den Schülerinnen und Schülern erstellten Produkte generieren lassen. So können Texte vereinfacht und auf verschiedenen Niveaustufen angeboten werden, Analogien und Beispiele gefunden oder Quizformate erstellt werden. Texte könnten im Hinblick auf Grammatik, Rechtschreibung und Satzstruktur vorkorrigiert werden. Eine medienkompetente Nutzung beinhaltet hier auch, dass die Datenschutzbestimmungen einzuhalten sind, also keine Schülerdaten eingegeben werden dürfen. Weiterführende Hinweise geben die ethischen Leitlinien für Lehrkräfte der Europäischen Kommission zu diesem Thema[7].

7 Europäische Kommission (2022). Ethische Leitlinien für Lehrkräfte über die Nutzung von KI und Daten für Lehr- und Lernzwecke, EU, Luxemburg, https://data.europa.eu/doi/10.2766/494.

Wie gelingt eine allgemeindidaktische Einordnung?

In der Handreichung „Thüringer Schulen in der digitalen Welt“ der DiTS werden Aufgabenstellungen für Schule formuliert, die speziell auf den Kompetenzerwerb von Schülerinnen und Schülern in der digitalen Welt zielen. In diesem Zusammenhang erfahren die Qualitätsdimensionen von Unterricht eine besondere Würdigung, um das Lehren und Lernen in einer digitalen Welt zu fassen. Generative KI-Modelle wirken an dieser Stelle wie Katalysatoren, welche die Qualitätsdimensionen von Unterricht verstärkt sichtbar machen:

Eine **Kognitive Aktivierung** beschreibt, wie und in welchem Maß Schülerinnen und Schüler dazu angeregt und befähigt werden, sich mit (für sie bedeutungsvollen und praxisnahen) Lerngegenständen auseinanderzusetzen und sich dabei vertieft mit den Inhalten zu beschäftigen. Im Mittelpunkt stehen verständnisintensives Lernen und Nachhaltigkeit.

Eine **Konstruktive Unterstützung** meint, wie lernförderlich die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess unterstützt. Dies geschieht vor allem durch eine dynamische Erwartungshaltung, eine wertschätzende und respektvolle Kommunikation, eine positive Fehlerkultur (Umgang mit Problemen und Barrieren beim Lernen) sowie ein hilfreiches Feedback.

Eine **Effiziente Klassenführung** umfasst, wie klar der Unterricht zielstrukturiert und methodenoffen organisiert ist. Entscheidend ist, wie effektiv Unterrichtszeit genutzt wird bzw. inwieweit alle Schülerinnen und Schüler am Unterricht beteiligt sind.

Ausblick

Nicht nur der Schulbereich, sondern auch die Hochschulen beschäftigen sich zurzeit intensiv mit den Konsequenzen textgenerierender KI-Anwendungen. In allen Gesprächen und in allen Publikationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern werden drei Linien immer wieder betont:

1. Ein Verbot des Einsatzes von KI ist realitätsfern und nicht durchhaltbar.
2. Es gilt, die Potentiale und auch die Risiken für das Lehren und Lernen auszuarbeiten.
3. Der Umgang mit KI muss miteinander verhandelt werden und transparent und rechtlich abgesichert erfolgen.

Es besteht hohe Einigkeit darüber, dass ein kompetenter Umgang mit KI-Anwendungen für eine erfolgreiche Bewältigung künftiger Anforderungssituationen in Ausbildung, Studium, Beruf und Alltagswelt unabdingbar ist; auch aus diesem Grund darf sich Schule vor dieser Entwicklung nicht verschließen.

Es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung von Schule, Schulaufsicht, der Lehreraus- und -fortbildung, auch für Schulen die drei genannten Bereiche weiter zu erschließen. Um ein wichtiges Bespiel für die zukünftige Auseinandersetzung mit dem Themenfeld zu nennen, wird auf die Lehrkräftefortbildung hingewiesen. Neben den bisherigen Aktivitäten des Thüringer Institutes für Lehrerbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) sei die Initiative „KI in der schulischen und außerschulischen Bildung“ genannt. Dabei entwickeln Vertreterinnen und Vertreter des ThILLM, der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) und weiteren Partnern ein umfangreiches Fortbildungsangebot zum Thema.

Anhang: Beispiele für generative KI-Modelle

Name	Web-Adresse	Ort im Impressum	Kostenpflichtig	Anmeldung erforderlich	DS-GVO	Einsatz
BARD	https://bard.google.com	Mountain View	kostenlose Experimental-version (in den USA)	ja	nicht beachtet	generatives KI-Modell zur dialogorientierten Texterstellung
ChatGPT	https://chat.openai.com	San Francisco	kostenlose Probeversion, leistungsstärkere Vollversion	ja	nicht beachtet	generatives KI-Modell zur dialogorientierten Texterstellung
DeepL	https://www.deepl.com/write	Köln	kostenlos	nein	beachtet	generatives KI-Modell zur Übersetzungs- und Paraphrasierung
Neuroflash	https://neuroflash.com	Hamburg	kostenlose Testversion	ja	beachtet	multigeneratives KI-Modell (Text-, Bild- und Avatargenerator)
MidJourney	https://midjourney.com/	San Francisco	kostenlose Probeversion, leistungsstärkere Vollversion	ja	nicht beachtet	generatives KI-Modell zur Bilderzeugung mittels Texteingabe
Synthesia	https://www.synthesia.io	London	kostenpflichtig	ja	beachtet	generatives KI-Modell zur Videoerzeugung mittels Texteingabe
YOU	https://you.com	Palo Alto	kostenlos	nein	nicht beachtet	Suchmaschine

Umgang mit generativen KI-Modellen
Ein Handlungsleitfaden